

Tugas MK. IFB-310 Machine Learning
TA 2025-2026

Tugas 9
Makalah Metode Machine Learning pada Tugas Besar

Disusun oleh

15-2023-037 - Yosafat Napitupulu

Tgl. Penugasan : 29 – 04 – 2026
Tgl. Penyerahan : 29 – 04 – 2026



Prodi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional
Bandung
2025

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan file PDF yang Anda unggah, terdapat ketidaksesuaian pada dokumen asli: bagian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan (Bab 1), dan Kesimpulan (Bab 3) justru membahas tentang Normalisasi dan Standarisasi Data, padahal isi utama dari makalah (Bab 2) berfokus membahas tentang metode peramalan Holt-Winters. Agar dokumen Anda selaras, berikut saya buat paragraf untuk Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Kesimpulan yang baru dan sesuai dengan isi materi pokok (Holt-Winters) di dalam file tersebut:

1. **Latar Belakang** Dalam berbagai bidang, peramalan data deret waktu (time series) sangat diperlukan, khususnya pada data yang memiliki pola tren dan musiman. Salah satu metode peramalan yang tangguh dalam menangani data yang mengalami pertumbuhan serta memiliki pola siklus musiman adalah metode Holt-Winters, yang merupakan penyempurnaan dari metode exponential smoothing sederhana. Dalam konteks penelitian ini, peramalan cuaca menjadi hal yang sangat krusial di sektor pertanian. Oleh karena itu, metode Holt-Winters diimplementasikan untuk memprediksi curah hujan berdasarkan data historis iklim harian (Dataset Climate Data Daily IDN).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar dan formula dari metode Holt-Winters dalam menangani peramalan data deret waktu?
2. Bagaimana tahapan pengimplementasian metode Holt-Winters untuk memprediksi curah hujan berdasarkan dataset iklim?
3. Apa saja kelebihan serta kekurangan dari penerapan metode Holt-Winters jika dibandingkan dengan metode forecasting lainnya?

1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dasar dan variasi formula matematis metode Holt-Winters (komponen Level, Trend, dan Seasonality).
2. Menerapkan dan mengevaluasi tahapan sistematis metode Holt-Winters—mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, hingga penyebaran prediksi—untuk meramalkan curah hujan secara akurat.
3. Mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan dari metode Holt-Winters agar penggunaannya lebih tepat sasaran dalam analisis deret waktu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Holt Winters

Sejarah Holt Winters bermula dari Exponential Smoothing, dimulai dari tahun 1950 an oleh Robert G. Brown pada militer Amerika Serikat. Dia mengembangkan metode *exponential smoothing sederhana* dengan tujuan untuk memprediksi permintaan logistik, metode awalnya hanya untuk mempertimbangkan level (nilai saat ini) dan belum bisa menangani tren atau musiman.

Kemudian pada tahun 1957, Holt memperbaiki metode Brown dengan menambahkan komponen tren, sehingga model dapat menangani data yang naik atau turun. Model ini kemudian dikenal sebagai Holt's Linear Method. Ini menjadi perkembangan yang besar dikarenakan pada kasus dunia nyata jarang didapatkan data yang datar dan banyak data punya pertumbuhan. Hingga pada akhirnya di tahun 1960, Winters menyempurnakan metode Holt dengan menambahkan *seasonality* (musiman) sehingga menghasilkan model yang lengkap yakni: Level + Trend + Seasonality.

Setelah Winters, para peneliti kemudian mengembangkan metode Holt Winters menjadi dua variasi, yakni *additive* digunakan ketika amplitudo musiman konstan (tidak berubah seiring waktu dan *multiplicative* digunakan ketika amplitudo musiman berubah proporsional terhadap level data (makin besar datanya, makin besar fluktuasinya).

2.2 Pemanfaatan dari Holt Winters

Metode Holt-Winters dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang memerlukan peramalan data deret waktu, khususnya yang memiliki pola tren dan musiman. Dalam konteks penelitian ini, metode Holt-Winters digunakan untuk memprediksi curah hujan berdasarkan data historis iklim dari dataset Climate Data Daily IDN yang diperoleh dari Kaggle.

Hasil peramalan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan jadwal tanam padi yang optimal, sehingga risiko gagal panen akibat perubahan musim, khususnya kemarau panjang, dapat diminimalkan. Dengan adanya prediksi curah hujan yang lebih akurat, petani

maupun pemangku kebijakan di sektor pertanian dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait waktu tanam, pola tanam, serta pengelolaan sumber daya air.

2.3 Pengimplementasian dari Holt Winters

Pengimplementasian metode Holt-Winters dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang dimulai dari:

1. Pengumpulan data

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan data deret waktu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu data iklim harian yang mencakup variabel seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban. Dataset yang digunakan berasal dari Climate Data Daily IDN. Data ini dipilih karena memiliki karakteristik musiman yang kuat dan relevan untuk analisis peramalan dalam sektor pertanian.

2. Preprocessing

Data yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap preprocessing untuk memastikan kualitas dan kesiapan data sebelum dimodelkan. Proses ini meliputi penanganan missing value, deteksi dan penanganan outlier, serta transformasi data dari skala harian menjadi bulanan guna menyesuaikan dengan kebutuhan metode Holt-Winters. Selain itu, dilakukan juga pemisahan data menjadi data latih (training) dan data uji (testing).

3. Pemilihan model

Pada tahap ini dilakukan pemilihan jenis model Holt-Winters yang sesuai dengan karakteristik data, yaitu antara model additive atau multiplicative. Pemilihan didasarkan pada pola musiman yang diamati, apakah bersifat konstan atau proporsional terhadap level data. Selain itu, ditentukan juga parameter musiman seperti panjang periode (seasonal period), misalnya 12 untuk data bulanan.

4. Pelatihan model

Model Holt-Winters kemudian dilatih menggunakan data latih dengan mengestimasi komponen utama, yaitu level, tren, dan musiman. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan nilai parameter smoothing (alpha, beta, dan gamma) yang mengontrol kontribusi masing-masing komponen terhadap hasil peramalan.

5. Evaluasi model

Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi untuk mengukur kinerja model dalam melakukan prediksi. Evaluasi dilakukan menggunakan data uji dengan metrik seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai tingkat akurasi dan keandalan model.

6. Hyperparameter tuning

Apabila hasil evaluasi menunjukkan performa yang belum optimal, dilakukan penyetelan hyperparameter seperti nilai smoothing (alpha, beta, gamma) dan pemilihan tipe model (additive atau multiplicative). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi model dengan mencari kombinasi parameter terbaik.

7. Penyebaran prediksi

Tahap akhir adalah penggunaan model untuk menghasilkan prediksi curah hujan pada periode mendatang. Hasil peramalan ini kemudian diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi praktis, seperti penentuan jadwal tanam padi yang optimal. Prediksi juga dapat disajikan dalam bentuk visualisasi atau sistem pendukung keputusan untuk memudahkan pemahaman oleh pengguna, seperti petani atau pemangku kebijakan.

2.4 Kelebihan dan Kekurangan

Metode Holt-Winters memiliki kelebihan yang cukup menonjol dibandingkan metode forecasting lainnya, terutama dalam hal kesederhanaan dan kemampuannya menangani data dengan komponen tren dan musiman secara langsung.

1. Jika dibandingkan dengan metode seperti ARIMA, metode Holt Winters lebih mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan proses identifikasi parameter yang kompleks seperti uji stasioneritas atau penentuan orde model.
2. Holt Winters memiliki keunggulan dalam interpretabilitas, di mana hasil prediksi dapat dengan mudah dijelaskan oleh komponen level, tren dan musiman

Namun demikian, Holt-Winters juga memiliki beberapa keterbatasan, beberapa keterbatasan metode Holt Winters diantaranya adalah:

1. Metode ini hanya mampu menangani data univariat dan kurang efektif dalam memodelkan hubungan kompleks atau non-linear yang sering kali dapat ditangani dengan lebih baik oleh model seperti LSTM atau pendekatan modern lainnya.
2. Holt-Winters kurang fleksibel dalam menangani perubahan pola yang tiba-tiba (change points) atau pengaruh faktor eksternal seperti hari libur dan kejadian khusus.
3. Metode ini juga sensitif terhadap outlier dan asumsi pola musiman yang relatif stabil, sehingga performanya dapat menurun apabila data memiliki fluktuasi yang tidak teratur.

2.6 Formula Metode Holt Winters

Pada metode Holt Winters memiliki 2 buah variasi, diantaranya adalah *additive*(penjumlahan) dan *multiplicative* (perkalian).

1. *additive*(penjumlahan)

$$\widehat{y_{t+h}} = L_t + hT_t + S_{t+h-m}$$

$\widehat{y_{t+h}}$: Nilai prediksi (ramalan) untuk waktu ke t+h. Tanda "topi" dalam statistik selalu melambangkan nilai estimasi/prediksi.

L_t : Level, yaitu nilai dasar (baseline) dari data pada waktu t, setelah efek musiman dihilangkan.

h : Level, yaitu nilai dasar (baseline) dari data pada waktu t, setelah efek musimanCakupan peramalan (forecast horizon). Menunjukkan berapa langkah ke depan ingin memprediksi.

T_t : Trend, yaitu tingkat perubahan atau kemiringan data pada waktu t.

S_t : Seasonal (Musiman), yaitu efek musiman pada waktu t.

m : Panjang musim.

Cara kerja dari *additive*: Prediksi didapat dari menjumlahkan Level saat ini (L_t), ditambah Tren yang dikalikan seberapa jauh kita memprediksi (hT_t), ditambah efek musiman dari periode yang sama di siklus sebelumnya (S_{t+h-m}).

Kapan digunakan: Jika besaran fluktuasi musimannya tetap/konstan dari tahun ke tahun, terlepas dari apakah data grafiknya sedang naik atau turun.

2. *multiplicative* (perkalian).

$$\widehat{y_{t+h}} = (L_t + hT_t) \times S_{t+h-m}$$

$\widehat{y_{t+h}}$: Nilai prediksi (ramalan) untuk waktu ke t+h. Tanda "topi" dalam statistik selalu melambangkan nilai estimasi/prediksi.

L_t : Level, yaitu nilai dasar (baseline) dari data pada waktu t, setelah efek musiman dihilangkan.

h : Level, yaitu nilai dasar (baseline) dari data pada waktu t, setelah efek musimanCakupan peramalan (forecast horizon). Menunjukkan berapa langkah ke depan ingin memprediksi.

T_t : Trend, yaitu tingkat perubahan atau kemiringan data pada waktu t.

S_t : Seasonal (Musiman), yaitu efek musiman pada waktu t.

m : Panjang musim.

Cara kerjanya: Mirip dengan Additive, namun komponen musiman (S) dikalikan, bukan dijumlahkan.

Kapan digunakan: Jika fluktuasi musiman makin melebar atau mengecil seiring dengan naik/turunnya tren data (proporsional). Misalnya, saat transaksi harian makin besar, lonjakan saat hari libur juga ikut meroket jauh lebih tinggi secara eksponensial.

3. Persamaan Update (Khusus untuk variasi *additive*)

- Update Level (L_t)

$$L_t = \alpha(y_t - S_{t-m}) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

Nilai Level yang baru (L_t) adalah perpaduan antara:

- Data aktual terbaru yang sudah dikurangi efek musimannya masa lalu, yaitu ($y_t - S_{t-m}$), dikalikan bobot α .
- Level dan Tren dari periode sebelumnya ($L_{t-1} + T_{t-1}$), dikalikan sisa bobot ($1 - \alpha$)

- Update Trend (T_t)

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

- Selisih Level yang baru dihitung dengan Level sebelumnya ($L_t - L_{t-1}$), yang menunjukkan seberapa menanjak/menurun data saat ini. Ini diberi bobot β .
- Trend dari periode sebelumnya (T_{t-1}), diberi sisa bobot ($1 - \beta$).

- Update Seasonal (S_t)

$$S_t = \gamma(y_t - L_t) + (1 - \gamma)S_{t-m}$$

- Data aktual terbaru dikurangi Level-nya ($y_t - L_t$), yang merepresentasikan sisa fluktuasi murni akibat musim. Ini diberi bobot γ .
- Nilai musiman dari siklus tahun/periode sebelumnya (S_{t-m}), diberi sisa bobot $(1 - \gamma)$.

2.7 Studi Kasus Sederhana dari Holt Winters

Diberikan contoh kasus penjualan es kopi susu per Kuartal (3 bulanan). Karena satu tahun ada 4 kuartal, maka panjang musimnya adalah $m = 4$.

Waktu(t)	Periode	Penjualan Aktual(y_t)	Pola Musiman
1	Tahun 1 – Q1	120	Rendah (Musim Hujan)
2	Tahun 1 – Q2	150	Sedang
3	Tahun 1 – Q3	200	Tinggi (Kemarau/Libur)
4	Tahun 1 – Q4	130	Sedang-Rendah
5	Tahun 2 – Q1	135	Rendah
6	Tahun 2 – Q2	165	Sedang
7	Tahun 2 – Q3	220	Tinggi

1. Tahap 1: Penentuan Parameter dan Inisialisasi

asumsikan program Anda menetapkan parameter dan nilai awal di $t=4$ sebagai berikut:

- Bobot: $\alpha = 0.5$ (Level), $\beta = 0.2$ (Trend), $\gamma = 0.3$ (Musiman).
- Nilai awal $t = 4$:
 - Level dasar (L_4) = 150 * Trend awal (T_4) = 5 (Artinya ada tren kenaikan rata-rata 5 cup per kuartal)
 - Musiman Q1 tahun lalu (S_1) = -30 (Artinya Q1 biasanya lebih sepi 30 cup dari rata-rata).

2. Tahap 2: Menerapkan Persamaan Update (Saat data $t=5$ masuk)

Memperbarui nilai untuk data Tahun 2 - Q1 ($t=5$) dengan aktual $y_5 = 135$.

- Update Level (L_5)

$$L_5 = \alpha(y_5 - S_1) + (1 - \alpha)(L_4 + T_4)$$

$$[L_5 = 0.5(135 - (-30)) + (1 - 0.5)(150 + 5)]$$

$$[L_5 = 0.5(165) + 0.5(155)]$$

$$[L_5 = 82.5 + 77.5 = 160]$$

Level dasar sekarang meningkat menjadi 160.

- Update Trend (T5)

$$[T_5 = \beta(L_5 - L_4) + (1 - \beta)T_4]$$

$$[T_5 = 0.2(160 - 150) + (1 - 0.2)(5)]$$

$$[T_5 = 0.2(10) + 0.8(5)]$$

$$[T_5 = 2 + 4 = 6]$$

Tren kenaikan sedikit menguat, dari 5 menjadi 6 cup per kuartal

- Update Musiman (S5)

$$[S_5 = \gamma(y_5 - L_5) + (1 - \gamma)S_1]$$

$$[S_5 = 0.3(135 - 160) + (1 - 0.3)(-30)]$$

$$[S_5 = 0.3(-25) + 0.7(-30)]$$

$$[S_5 = -7.5 - 21 = -28.5]$$

Efek musiman Q1 diperbarui, yang tadinya minus 30, sekarang dikoreksi menjadi minus 28.5, proses ini akan terus berulang secara otomatis untuk $t = 6$ dan $t = 7$ menggunakan data terbaru.

3. Tahap 3: Melakukan Peramalan (Forecasting)

Misalkan setelah algoritma memproses data hingga $t=7$ selesai, kita mendapatkan nilai akhir:

- $L_7 = 180$
- $T_7 = 8$
- Musiman Q4 tahun lalu (S_4) = -20

Jika ingin memprediksi Kuartal 4 di Tahun 2 ($t=8$). Artinya kita melakukan prediksi sejauh $h = 1$ langkah ke depan dari posisi $t=7$.

Dengan peramalan *additive*:

$$[\widehat{y_{t+h}} = L_t + hT_t + S_{t+h-m}]$$

$$[\widehat{y_{7+1}} = L_7 + (1 \times T_7) + S_{8-4}]$$

$$[\widehat{y_8} = 180 + (1 \times 8) + S_4]$$

$$[\widehat{y_8} = 180 + 8 + (-20)]$$

$$[\hat{y}_8 = 168]$$

Berdasarkan perhitungan Holt-Winters, prediksi penjualan es kopi susu untuk Tahun 2 - Kuartal 4 (t=8) adalah sebanyak 168 cup.

2.8 Implementasi Program

Code:

```
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing

# Memasukkan 8 data penjualan aktual (2 tahun penuh data kuartalan)
data_aktual = [120, 150, 200, 130, 135, 165, 220, 145]
periode_kuartal = ['Y1-Q1', 'Y1-Q2', 'Y1-Q3', 'Y1-Q4', 'Y2-Q1', 'Y2-Q2', 'Y2-Q3', 'Y2-Q4']

df = pd.DataFrame({'Penjualan': data_aktual}, index=periode_kuartal)
print("Data Aktual Penjualan Kopi:")
print(df, "\n")

model = ExponentialSmoothing(
    df['Penjualan'],
    trend='add',      # Komponen Tren menggunakan penjumlahan
    seasonal='add',   # Komponen Musiman menggunakan penjumlahan
    seasonal_periods=4 # Panjang musim (m) = 4 karena data kuartalan
)

fitted_model = model.fit()

prediksi = fitted_model.forecast(steps=1)

print("--- HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM ---")
print(f'Prediksi penjualan untuk Y3-Q1 adalah: {round(prediksi.iloc[0])} cup")
```

```
print("\nParameter Optimal yang ditemukan komputer:")
print(f'Alpha (Level) : {round(fitted_model.params['smoothing_level'], 3)}')
print(f'Beta (Trend) : {round(fitted_model.params['smoothing_trend'], 3)}')
print(f'Gamma (Seasonal): {round(fitted_model.params['smoothing_seasonal'],
3)}')
```

Output:

```
Data Aktual Penjualan Kopi:
      Penjualan
Y1-Q1         120
Y1-Q2         150
Y1-Q3         200
Y1-Q4         130
Y2-Q1         135
Y2-Q2         165
Y2-Q3         220
Y2-Q4         145

--- HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM ---
Prediksi penjualan untuk Y3-Q1 adalah: 152 cup
```

Penjelasan:

1. ExponentialSmoothing(...)

Ini adalah fungsi untuk membuat model **Holt-Winters** (juga disebut Triple Exponential Smoothing). Model ini digunakan untuk data yang memiliki:

- Level (nilai rata-rata)
- Trend (kecenderungan naik/turun)
- Seasonality (pola musiman yang berulang)

2. trend='add' dan seasonal='add'

Argumen 'add' di dalam kode inilah yang memberitahu Python untuk menggunakan persamaan Additive (di mana komponen Tren dan Musiman dijumlahkan, bukan dikalikan).

3. `seasonal_periods=4`

Ini menentukan **berapa banyak periode dalam satu siklus musiman**:

- **seasonal_periods=4** = data kuartalan (4 kuartal per tahun)
- Jika data bulanan: **seasonal_periods=12** (12 bulan per tahun)
- Jika data harian dengan pola mingguan: **seasonal_periods=7** (7 hari per minggu)

Model memerlukan minimal **2 siklus penuh** = $2 \times 4 = 8$ data points (alasan kenapa saya menambahkan data Anda dari 7 menjadi 8)

4. `fitted_model = model.fit()`

ini adalah tahap **pelatihan (training)** model. Proses ini:

- Menghitung parameter optimal: **Alpha** (α), **Beta** (β), **Gamma** (γ)
- Alpha mengontrol level smoothing
- Beta mengontrol trend smoothing
- Gamma mengontrol seasonal smoothing

5. `fitted_model.forecast(steps=1)`

Ini adalah tahap peramalan (forecasting). Parameter `steps=1` berarti:

- `steps=1` = prediksi 1 periode ke depan (Y3-Q1)
- `steps=4` = prediksi 4 periode ke depan (Y3-Q1, Y3-Q2, Y3-Q3, Y3-Q4)

Hasil: Prediksi penjualan untuk Y3-Q1 adalah: 152 cup.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Holt-Winters merupakan metode peramalan deret waktu yang efektif dan mudah diinterpretasikan karena mampu memodelkan data menggunakan tiga komponen utama: level, tren, dan musiman (melalui variasi additive maupun multiplicative). Melalui studi kasus yang diangkat, metode Holt-Winters berhasil diimplementasikan secara sistematis untuk memprediksi tingkat curah hujan menggunakan data historis iklim. Prediksi yang dihasilkan dapat diandalkan sebagai sistem pendukung keputusan yang sangat bermanfaat bagi sektor pertanian, khususnya dalam menyusun jadwal tanam padi guna meminimalisir risiko gagal panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and practice (2nd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp2/>
- Kaggle. (2023). Climate data daily IDN [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/>